

GNN Guided Mapping of Data Flow Graphs for Coarse-Grained Reconfigurable Architectures

Relatório Final do Projeto Integrador

Deniz Lopes Günes



Licenciatura em Engenharia Informática e Computação

Tutor na U.Porto: Professor João Cardoso
Orientador na empresa/Proponente: Professor Nuno Paulino

Data

Índice

1	Introdução	2
1.1	Enquadramento	2
1.2	Objetivos e resultados esperados	2
1.3	Estrutura do relatório	2
2	Metodologia utilizada e principais atividades desenvolvidas	2
2.1	Metodologia utilizada	2
2.2	Intervenientes, papéis e responsabilidades	3
2.3	Atividades desenvolvidas	3
3	Desenvolvimento da solução	3
3.1	Requisitos	3
3.2	Arquitetura e tecnologias	3
3.3	Solução desenvolvida	3
3.4	Validação	3
4	Conclusões	3
4.1	Resultados alcançados	3
4.2	Lições aprendidas	4
4.3	Trabalho futuro	4
4.4	Impacto ODS	4

1 Introdução

1.1 Enquadramento

Este relatório documenta o trabalho desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Projeto Integrador, parte integrante do plano de estudos da Licenciatura em Engenharia Informática e Computação da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), durante o segundo semestre do ano letivo 2025/2026.

O projeto decorreu no **INESC TEC**, sob a orientação do Professor Nuno Paulino e a tutoria do Professor João Cardoso, e teve como objetivo principal a investigação e implementação de uma abordagem baseada em *Graph Neural Networks* (GNN) para o *mapping* de *Data Flow Graphs* (DFGs) em *Coarse-Grained Reconfigurable Architectures* (CGRAs).

O INESC TEC é um laboratório associado de referência nacional, dedicado à investigação e desenvolvimento tecnológico em diversas áreas da engenharia e das ciências da computação.

1.2 Objetivos e resultados esperados

Os objetivos definidos para o projeto foram os seguintes:

- Investigar o estado da arte em técnicas de *mapping* de DFGs para CGRAs, com foco em abordagens que utilizassem *AI*.
- Desenvolver um protótipo de sistema que inovasse nas abordagens existentes de estado da arte, utilizando *AI*.
- Avaliar e comparar a eficácia da solução desenvolvida através de experimentação e comparação com abordagens existentes.

1.3 Estrutura do relatório

Explicar a estrutura do relatório.

2 Metodologia utilizada e principais atividades desenvolvidas

2.1 Metodologia utilizada

Descrever a metodologia[1] seguida (exemplo: desenvolvimento iterativo com sprints quinzenais e reuniões semanais de acompanhamento) e recursos utilizados (exemplo: GitHub [2], etc.).

2.2 Intervenientes, papéis e responsabilidades

Identificar a equipa de projeto, stakeholders e outros intervenientes com os quais existiu interação; no caso de trabalho em grupo, clarificar os papéis e responsabilidades de cada elemento do grupo.

2.3 Atividades desenvolvidas

Descrever as atividades realizadas ao longo do tempo (incluindo eventos relevantes, como apresentações, reuniões com clientes, etc.) e respectivos deliverables, recorrendo tipicamente a um diagrama de Gantt[3] e a uma descrição sumária de cada atividade/deliverable.

3 Desenvolvimento da solução

3.1 Requisitos

Identificar os requisitos funcionais e não funcionais relevantes e respectivas fontes, bem como restrições ao projeto.

3.2 Arquitetura e tecnologias

Arquitetura e tecnologias utilizadas e respetiva justificação, diagramas técnicos elaborados, dificuldades técnicas encontradas e sua resolução, etc.

3.3 Solução desenvolvida

Apresentar a solução desenvolvida na ótica do utilizador, com ajuda de screenshots.

3.4 Validação

Descrição da validação da solução desenvolvida (por exemplo, resultados de avaliação experimental, testes efetuados, feedback de utilizadores ou especialistas, etc.).

4 Conclusões

4.1 Resultados alcançados

Sumariar os resultados alcançados e contribuições (em relação aos objetivos).

No caso de trabalho em grupo, clarificar as contribuições individuais, em termos qualitativos e quantitativos (percentagem).

4.2 Lições aprendidas

Refletir sobre as lições aprendidas (tendo em conta os objetivos de aprendizagem).

4.3 Trabalho futuro

Ideias de melhorias e trabalho futuro.

4.4 Impacto ODS

Caso aplicável, identificar a contribuição do trabalho para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pelas Nações Unidas (<https://sdgs.un.org/goals>), com vista a um futuro mais sustentável e inclusivo.

Referências

- [1] Mihai Liviu Despa. Comparative study on software development methodologies. *Database Systems Journal*, 5(3):37–56, 2014.
- [2] GitHub Inc. Github. <https://github.com/>, 2023. [Online; acedido 3 de março de 2023].
- [3] wikipedia. Gantt chart. https://en.wikipedia.org/wiki/Gantt_chart, 2023. [Online; acedido 3 de março de 2023].